1 简介：微分几何

1.1 什么是几何?

几何是研究几何性质的学科（废话。。。）。什么是几何性质? 非常粗略的，我们可以说，与物体或者对象的形状，以及其在某个空间中的呈现方式所相关的性质。相比于回答这么笼统的问题，相对来说例子倒是比较好举：角度，长度，面积，体积等等，都是物体的几何性质。

与之相关的，是几何作为一个学科，还可以细分为很多子学科，也就是说我们有各种各样不同的几何（所以几何是个多义词。。。。），比如

- 欧几里得几何。在这种几何中我们考虑长度, 角度, 面积, 物体的形状是否相等，是否相似，各种投影，截面的性质等等（不知道你们有没有在高中的时候被立体几何所支配过。。。。）在这种几何中，我们有所谓的欧几里得度量从而可以给出我们任意两点的距离，其他的一切我们都可以通过度量来得到。这一度量同时没有“基点”，这意味着我们可以在欧氏空间中平移或者旋转一个物体而得到一个在这种几何意义下与其等价的物体。空间是平而无限的，没有洞，也没有坑，处处一样。里面的形状则各有各的不同。相关题目可以简单，也可以无比复杂，可以平凡无奇也可以令人惊喜。（词穷了。。。。先这样吧）。

- 非欧几何。在这种几何中，经过直线外一点，或者与一条固定直线平行的直线不唯一（双曲），或者与一条固定直线平行的直线不存在（椭圆）。在这些几何中，三角形内角之和可以不等于 180°，会有各种各样与我们在欧几里得几何中的直觉相背离的情况。我们可以认为，相对于欧几里得几何来说，非欧几何的空间是弯曲的：在历史上，这种空间可以弯曲的概念并不显然。

- 仿射/射影几何: 在仿射几何中，我们考虑欧几里得空间但是忘记欧几里得度量。我们没有办法去测量线段的长度或者两条直线。然而我们仍然有直线以及直线之间平行的定义。在射影几何中，我们甚至没有直线平行的定义，然而我们仍然有直线的概念，以及点在直线/曲线上的包含关系。初等几何的很多定理实际上并不用到度量：这些实际上描述的是仿射/射影几何中的几何性质，比如中学竞赛生会接触到的帕普斯（Pappus）定理，笛沙格（Descartes）定理等等

- 复几何: 复几何是关注具有复结构的空间（复流形）上面的几何学, 以及全纯/半纯函数，全纯/半纯变换的几何性质等。

- 辛几何：辛几何关注辛流形上几何对象在辛变换下的几何性质。辛几何可以说是经典力学系统的相空间以及其自然推广的几何学。

- 代数几何：基础的代数几何通常研究代数簇以及其在双有理变换下的各种性质。

- ……

菲利克斯·克莱因（Felix Klein）在其埃尔朗根纲领中提出每种几何都可以由其对称/转换群（transformation group）所决定。在如上几种不同的几何中，我们愿意等同的几何对象也相应不同，从而对他们的理解也各不一样。

1.2 什么是微分几何?

微分几何，顾名思义，是利用微积分的理论和方法来研究（光滑）几何对象的几何学。这些工作使得我们可以研究一个一般弯曲的空间中某个点附近的性质（微分），或者从一点开始的各种曲线的性质（很多时候是在解微分方程，从而至少形式上会需要积分），或者弯曲的空间的局部与整体性质。历史上来说，微分几何的发展在理论上与非欧几何的发展，在实践上与航海，地图测绘等，在现在与人像识别甚至AI等都有很大关系。

我们一直在谈弯曲。因为我们在学数学，我们当然希望能说明空间在某点处比别的地方更弯曲，或者空间里的一条线比另外一条线弯的更多。我们甚至希望能够定量的去描述曲线与空间的弯曲程度。在数分课中，我们应该学过一条平面曲线的曲率的概念与计算。现在我们希望考虑，比如说，球面上或者马鞍面上一条曲线的弯曲程度。为了刻画空间的弯曲程度与曲线在空间中的弯曲程度，我们不得不引入不同的曲率概念。

德国数学家卡尔•弗里德里希•高斯 (Karl Friedrich Gauss)与他的学生伯恩哈特•黎曼(Bernhard Riemann) 是这门学科的主要建立者。现当代的数学发展，与数学应用之中，微分几何的很多具体分支（黎曼几何，度量几何，辛几何，凯勒几何等）占有极其重要的位置。这也是为什么这门概念很多（比如各种曲率的定义就很容易让人混淆），计算也可以很烦（我自己都还记得被克里斯托弗记号支配的恐怖）的课在大家的培养方案中占据重要的作用（并不是说因为我上的所以我说重要，真的这门课就是很重要）。

数学里同样有一门学科叫积分几何，可是这更多的与测度论相关，其发展晚于微分几何，整体来说对数学的意义也没有微分几何这么根本：这也是为什么我们需要在本科学微分几何，而甚至研究生都大概率不会学积分几何的原因。

1.3 微分几何与其他数学学科的关系

1.3.1 微积分，线性代数，常微分方程

没说的，主要工具，不熟悉的复习一下。

1.3.2 复几何，实分析

关系不大。

1.4 拓扑

初一看全无关系，越学会越发现关系很大。

思考题：有紧致的欧式空间吗？有紧致的非欧空间吗？有处处朝向所有方向都弯曲的甜甜圈面吗？怎么证明?

几何与拓扑之间的关系，从经典的 Gauss-Bonnet 公式开始，在二十世纪发展成了所谓整体微分几何。

在这门课程中我们也将讨论一些拓扑，期待能够让大家对这些有趣，有难度，有潜力的数学产生一些兴趣。

2 平面与空间中的曲线

2.1 平面中的曲线

我们设平面 $\mathbb{R}^2$ 中点的坐标为 (x, y)。一条由函数零点给出的平面曲线称为是一条平面代数曲线，如果它可以表示成 $\{F(x, y) = 0\}$，其中 $F(x, y)$ 是一个多项式。比如说，平面里的单位圆是一条平面代数曲线，因为它可以由 $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ 的零点集给出。通过零点集给出的代数曲线并没有被参数化（“只有铁轨，没有火车”），即找到两个单变元函数 $g_1(t), g_2(t)$ 使得这条曲线是

$$\mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto (g_1(t), g_2(t))$$

的象集。其中 $\mathbb{R}$ 可以由其他适当的一维集合代替。

参数化可以有多种。比如对于单位圆周，我们可以取

$$\{(x, y) = (\cos t, \sin t)\},$$

也可以取

$$\{(x, y) = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \frac{2t}{1 + t^2}\}.$$

一个单变元函数称为有理函数，如果它可以表示成是两个多项式之比。如果一条平面曲线可以通过有理函数参数化，也就是说如果存在参数化，使得其中两个坐标都是有理函数，那么这一平面曲线就称为是平面有理曲线。相比于利用三角函数的参数化，有理参数化具有很多优点（易于计算，可以复化，与复几何，代数几何相连等等），不过，为了包含点 $(1, 0)$ 我们需要接受 $t = \infty$。

一条平面曲线不一定可以有自交点，比如如下节点代数曲线

$$\{F(x, y) = y^2 - x^2(x + 1) = 0\}.$$

这条曲线在节点 $(0, 0)$ 处是有自交点的。这条曲线同样是有理的，其一种有理参数化由 $(t^2 - 1, t^3 - t)$ 给出。

希望大家能够在将来，也许在代数几何课上，重新遇到对有理曲线的讨论。有理曲线可以说是相对简单的。然而在微分几何中我们确未必关心曲线是不是有理的。与之相对的，我们希望我们的曲线是光滑的，从而我们可以利用微积分对其进行研究。现在开始我们讨论的曲线都是带参数化的。

定义 2.1. 一条光滑平面曲线指的是一个光滑映射：

$$\mathcal{I} = (t_1, t_2) \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \qquad t \mapsto \mathbf{r}(t) = (x(t), y(t)).$$

这一光滑曲线称为是正则的，如果这一映射是一个浸入，意思是其速度永远不消失：

$$\|\dot{\mathbf{r}}(t)\|^2 = \dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2 > 0, \forall t \in (t_1, t_2).$$

比如，(t^3, t^2) 与 $(t^2 - 1, t^3 - t)$ 都是光滑的（虽然几何图像上来说，前一个有尖点，后一个有节点）。后一个同样是正则的，前一个则不是（为什么？）。

关于自交点：我们可以将一条光滑曲线看成是一个质点的运动轨迹。在不同的时刻经过同一个地方，没什么问题。

得到正则曲线的一种方式是找出参数化并直接计算，另外一种方式是使用隐函数定理：

定理 2.2. （隐函数定理）我们假设 $F : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 是一个光滑函数, 其中 U 是一个开集，F_x, F_y 是偏导数. 如果在一个点(x_0, y_0) 处 $F(x_0, y_0) = 0$，而 $F_y(x_0, y_0) \neq 0$, 那么存在 (x_0, y_0) 的一个开领域, 以及唯一确定的 x 的光滑函数 $f(x)$, 使得

$$F(x, f(x)) = 0$$

成立。也就是说，在 (x_0, y_0) 附近我们可以将 $F(x, y) = 0$ 所定义的曲线写成 x 的某个函数的像。这给出了这一曲线在 (x_0, y_0) 附近的一个局部的正则参数化。

例子 2.3. 圆（图*2.1.1*）$F(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$.

Proof. 我们计算偏导数

$$F_y = \frac{\partial F}{\partial y} = 2y$$

根据定义，这个圆上的任意一点 (x_0, y_0) 都满足 $F(x_0, y_0) = 0$，并且当 $y_0 \neq 0$ 时，$F_y \neq 0$。根据隐函数定理，在 (x_0, y_0) 附近的圆弧段可以看成是某个函数 $y = f(x)$的图像。

我们假设 $y_0 > 0$（上半圆），根据定理 (2.2)，存在包含 x_0 的开区间 I 和唯一的光滑函数 $f : I \to \mathbb{R}$，满足 $f(x_0) = y_0$，而且

$$x^2 + f(x)^2 - 1 = 0.$$

我们得到

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2}, \quad x \in I \subseteq (-1, 1).$$

于是我们得到局部参数化：$x \mapsto \left(x, \sqrt{1 - x^2}\right)$.

对于 $y_0 < 0$ (下半圆)的情况，我们同样可以得到参数化

$$f(x) = -\sqrt{1 - x^2}, \quad x \in I \subseteq (-1, 1).$$

当 $y_0 = 0$ 时，在点 $(\pm 1, 0)$ 处，$F_y = 0$，我们无法将 y 表示为 x 的函数。由于

$$F_x(x, y) = 2x,$$

我们可以将 x 表示为 y 的函数。 我们因而得到局部参数化 $y \mapsto \pm(\sqrt{1 - y^2}, y)$.

□

我们也可以将平面上的正则曲线 $t \mapsto (x(t), y(t))$ 看成一个质点的运动轨迹。这样，质点的速度

$$t \mapsto \mathbf{v}(t) = (\dot{x}(t), \dot{y}(t))$$

和加速度

$$t \mapsto \mathbf{a}(t) = (\ddot{x}(t), \ddot{y}(t))$$

在动力学上就具有明确的含义。(3月2日)

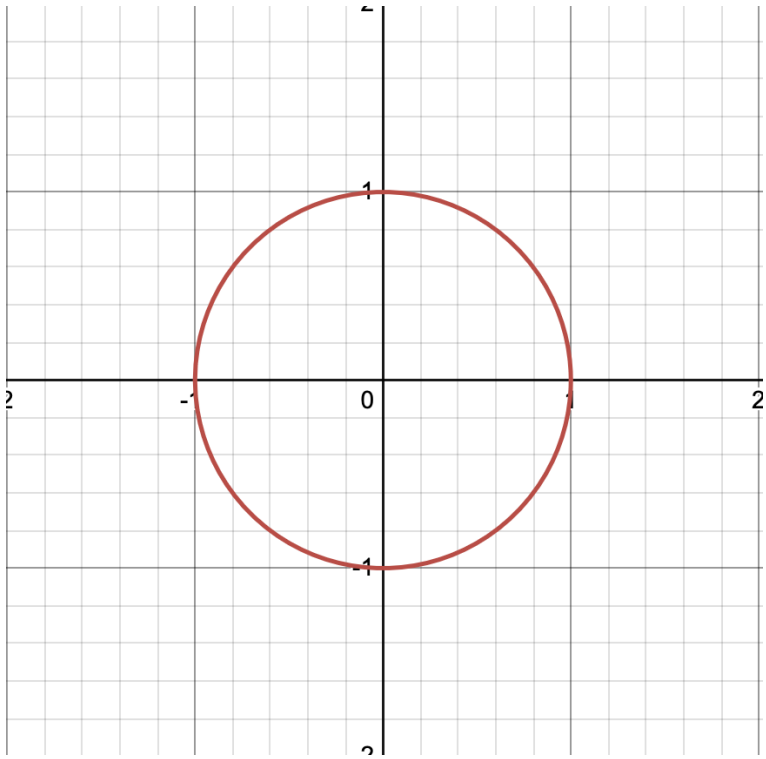

Figure 2.1.1: 单位圆

这两个量的几何意义，由第一基本函数和第二基本函数所体现。第一基本函数是 $g(t) := \|\mathbf{v}(t)\|^2 = \mathbf{v}(t)\cdot\mathbf{v}(t)$，利用第一基本函数我们可以计算曲线在 $g(t)$ 下的弧长：

$$s(t_1,t_2) = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{g(t)}dt.$$

我们定义在 $\mathbf{r}(t)$ 处的单位切向量 $\mathbf{t} = \mathbf{v}(t)/\sqrt{g(t)}$与**单位法向量** $\mathbf{n}(t) = J\mathbf{v}(t)/\sqrt{g(t)}$，其中 J 表示逆时针旋转 90° 的变换。

接下来，我们考虑 $g(t)$ 和 $h(t)$ 在参数变换下的变化规律。我们考虑一个双射 $(\tilde{t_1},\tilde{t_2}) \to (t_1,t_2), \tilde{t} \mapsto t$：并假定它自己和它的逆都是光滑的。这样，一条以 t 为参数的曲线同时也可以以 $\tilde{t}$ 为参数。如果满足 $\dfrac{d\tilde{t}}{dt} > 0$，则这个参数变换是**保持定向的**；如果满足 $\dfrac{d\tilde{t}}{dt} < 0$，则这个参数变换是**反转定向的**。

我们可以得到

$$\mathbf{v}(t) = \tilde{\mathbf{v}}(\tilde{t})\frac{d\tilde{t}}{dt}$$

和

$$\mathbf{a}(t) = \tilde{\mathbf{a}}(\tilde{t})(\frac{d\tilde{t}}{dt})^2.$$

于是

$$g(t) = \tilde{g}(\tilde{t})(\frac{d\tilde{t}}{dt})^2, \qquad |h(t)| = |\tilde{h}(\tilde{t})|(\frac{d\tilde{t}}{dt})^2.$$

同时根据变换是否保持定向，我们相应的有

$$\tilde{n} = n \cdot \mathrm{sgn}(\frac{d\tilde{t}}{dt}).$$

从而如果参数变换保持定向，我们有

$$\tilde{h}/\tilde{g} = h/g,$$

如果参数变换反转定向，我们有

$$\tilde{h}/\tilde{g} = -h/g.$$

根据前面的讨论，我们得到：

命题 2.4. 在参数变换下，h/g 的绝对值不变，仅当参数变换反转定向的时候改变符号。

注记 2.5. 注意到，我们在课堂上将带号曲率定义为 g/h。通常带号曲率的定义为 h/g，这也与空间中的正则曲线的曲率 κ 的定义更一致。因此我们决定修改带号曲率的定义为 h/g。

我们假设 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中装配标准欧式内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 及其诱导的范数 $\|\cdot\|$。

定义 2.6. 一个映射 $T:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 称为**欧式变换**（或**等距变换**），如果它保持任意两点之间的距离不变：

$$|T(\mathbf{x}) - T(\mathbf{y})| = |\mathbf{x} - \mathbf{y}|, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n.$$

任何欧式变换都可以唯一分解：

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

其中，$\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ 是平移向量， A 是一个 $n \times n$ 的正交矩阵，满足 $A^T A = I_n$，并且保持内积：$\langle A\mathbf{x}, A\mathbf{y}\rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle$。对这个式子两边取模，我们得到正交矩阵 A 的行列式 $detA$ 只能取 ± 1。所以我们可以将欧式变换分为两类：

- 保持定向的欧式变换，$\det A = 1$，其几何描述为旋转与平移的复合。
- 反转定向的欧式变换，$\det A = -1$，其几何描述为奇数个反射与旋转、平移的复合。

在平面 $\mathbb{R}^2$ 中，如果 T 保持定向，那么 $\det A = 1$，正交矩阵 A 可以写为

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

即 A 是一个旋转矩阵。其平移部分可以通过取 $b = T(0)$ 而得到。从而我们有 $T = \tau_{\mathbf{b}} \circ A$， 其中 $\tau_{\mathbf{b}}$ 是平移变换。从而 T 是旋转与平移的复合。如果一个欧式变换 T 是旋转与平移的复合，也就是说，存在旋转 A 和平移 $\tau_{\mathbf{b}}$，使得 $T = \tau_{\mathbf{b}} \circ A$，那么由于 $detA = 1$，我们得到 T 是保持定向的。

于是，我们得到：在平面中，一个欧氏变换如果是保持定向的，当且仅当它可以表示为平移与旋转的复合。

定理 2.7. （平面正则曲线基本定理）第一与第二基本函数 g 和 h 在相差保持定向的平面欧式变换的意义下，唯一地确定了一条平面正则曲线。特别地，如果一条平面正则曲线是以弧长为参数化的，即 $g(t)=1,\forall t$，那么第二基本函数 h 在相差保持定向的平面欧式变换的意义下，也唯一地确定了一条平面正则曲线。

Proof. 我们取单位切向量 $\mathbf{t}=\mathbf{v}/\sqrt{g}$，将向量$\ddot{\mathbf{r}}$ 沿着切向与法向分解，我们得到

$$\ddot{\mathbf{r}}=(\ddot{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{t})\mathbf{t}+(\ddot{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{n})\mathbf{n}.$$

如果一条平面正则曲线的第一基本函数、第二基本函数分别为 g 和 h，那么它满足下面的二阶微分方程：

$$\ddot{\mathbf{r}}=\big(\frac{\dot{g}}{2g}+\frac{h}{\sqrt{g}}J\big)\dot{\mathbf{r}}. \tag{2.1}$$

我们不妨假设，第一、二基本函数 g 和 h 在 $t=0$ 处是良好定义的。

根据解的存在唯一性定理（ *Picard-Lindelöf* 定理），我们取 $g_0=g(0)$，对于任意的初始条件 $(\mathbf{r}(0),\dot{\mathbf{r}}(0))=(r_0,v_0)$，其中 $|v_0|^2=g(0)$，上述二阶微分方程在局部存在唯一解。

构造解曲线时依赖初始条件 (r_0,v_0) 的选取，如果我们选取另一组初始条件 $(\tilde{r}_0,\tilde{v}_0)$，满足 $v_0\cdot v_0=\tilde{v}_0\cdot\tilde{v}_0=g(0)$，而且二者方向相同（即 $\tilde{v}_0/\|\tilde{v}_0\|=v_0/\|v_0\|$），那么存在一个保持定向的欧式变换将一条解曲线映射为另一条解曲线。 □

作为一个推论，我们得到，如果一条平面正则曲线是以弧长为参数化的，即 $g(t)=1,\forall t$，那么该曲线在相差保持定向的平面欧氏变换下完全由它的第二基本函数所决定。

2.2 空间中的曲线

很自然地我们也可以在三维空间中考虑曲线:

定义 2.8. 一条光滑空间曲线 （或者空间中的光滑曲线）指的是一个光滑映射:

$$(t_1, t_2) \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3, \qquad t \mapsto \mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)).$$

如果这一映射是一个浸入，也就是说其速度永远不消失:

$$\|\dot{\mathbf{r}(t)}\|^2 = \dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2 + \dot{z}(t)^2 > 0, \forall t \in (t_1, t_2),$$

那么我们称这条光滑空间曲线是正则的。

为了考虑分析空间中的正则曲线在保持定向的参数变换下的性质，我们定义两个不变量:

$$\kappa = \frac{|\dot{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{r}}|}{|\dot{\mathbf{r}}|^3}, \qquad \tau = \frac{\dddot{\mathbf{r}} \cdot (\dot{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{r}})}{|\dot{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{r}}|^2}.$$

这两个不变量分别称为**曲率**和**挠率**。在上面的定义中，曲率是非负的，而挠率只有在曲率为正时才有定义。

如果一条空间正则曲线上有曲率为零的点，那么要么这条曲线是直线，要么其上的一部分为线段或者一些零曲率的点。在具体例子里，通常并不难分析这种零曲率的点。在曲线上去掉这些点我们就得到一些正曲率的空间正则曲线。

从现在开始我们只考虑正曲率的空间正则曲线，他们在每一点处的曲率为正，并且我们假设他们均以弧长为参数化。在此参数化下，有 $\dot{\mathbf{r}} = 1 = \mathbf{t}$。由 $\mathbf{t} \cdot \mathbf{t} = 1$，可以得到 $\dot{\mathbf{t}} \cdot \mathbf{t} = 0$，因此我们得到了非常简单的式子： $|\dot{\mathbf{t}}| = \kappa$。我们将单位向量 $\mathbf{n} = \dot{\mathbf{t}}/\kappa$ 定义为主法向量，将 $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$ 定义为副法向量。标架 $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$ 称为是空间正则曲线的**弗雷内 (*Frenet*) 标架**或**活动标架**(法语：répère mobile；英语：moving frame)。

由关系式

$$\ddot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{t}} = \kappa \mathbf{n}, \qquad \tau = \ddot{\mathbf{t}} \cdot (\mathbf{t} \times \dot{\mathbf{t}})/\kappa^2 = \dot{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{b},$$

我们得到

$$\kappa = \dot{\mathbf{t}} \cdot \mathbf{n}, \qquad \tau = \dot{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{b}.$$

由此我们得到如下**嘉当-弗雷内(*Cartan-Frenet*)公式**（或称**弗雷内-塞莱(*Frenet-Serret*)公式**）

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{t}} = 0 \cdot \mathbf{t} + \kappa \mathbf{n} + 0 \cdot \mathbf{b} \\ \dot{\mathbf{n}} = -\kappa \cdot \mathbf{t} + 0 \cdot \mathbf{n} + \tau \mathbf{b} \\ \dot{\mathbf{b}} = 0 \cdot \mathbf{t} - \tau \mathbf{n} + 0 \cdot \mathbf{b}. \end{cases}$$

取 F 为列向量依次为 $\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}$所组成的 3×3 矩阵:

$$F = [\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}].$$

嘉当-弗勒纳（*Cartan-Frenet*）公式等价于下面的矩阵微分方程:

$$\dot{F} = FA, \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & -\kappa & 0 \\ \kappa & 0 & -\tau \\ 0 & \tau & 0 \end{pmatrix}$$

我们可以预期，空间曲线由其曲率和在曲率为正时定义的挠率所确定，而且在相差一个三维空间中的保持定向的欧式变换的意义下是唯一的（这一观点来自埃利·嘉当（*Élie Cartan*））。事实上我们可以证明下面的定理:

定理 2.9. （空间正则曲线的基本定理）（正）曲率 $\kappa > 0$ 和 挠率 τ 这两个函数在相差一个三维空间中保持定向的欧几里得变换的意义下，唯一地确定了一条弧长参数化的空间正则曲线。

(3月4日)